Nama : Amel Kalimbuang

Nim : H0724524

Matkul : Pemrograman Mobile

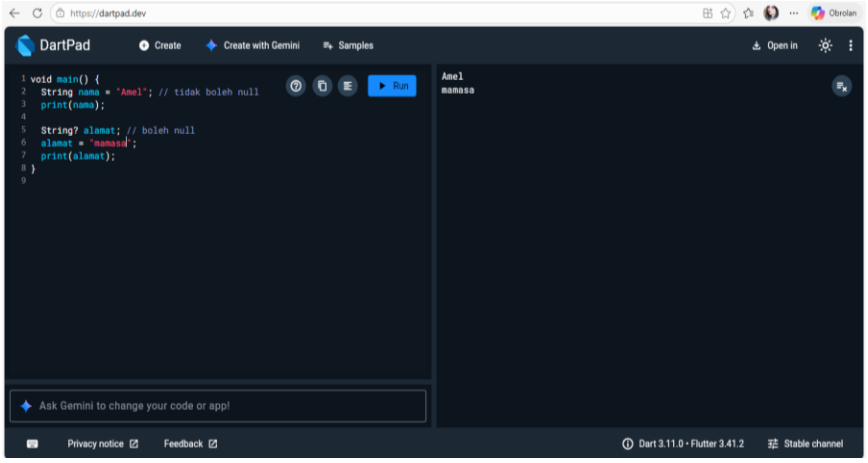
Soal 5: Penjelasan dan Contoh Kode tentang Null Safety, Late Variabel, dan Tanda Seru (!) di Dart

1. Null Safety

Null Safety adalah fitur pada bahasa pemrograman Dart yang digunakan untuk mencegah variabel memiliki nilai null jika tidak diizinkan. Dengan Null Safety program menjadi lebih aman dari error.

Ada dua jenis variabel dalam Null Safety:
Non-nullable - Tidak boleh null
Nullable - Boleh null (menggunakan tanda ?)

Contoh Kode Null Safety:




```
void main() {
  String nama = "Amel"; // tidak boleh null
  print(nama);

  String? alamat; // boleh null
  alamat = "mamasa";
  print(alamat);
}
```

Hasilnya
Amel
Mamasa

Penjelasan

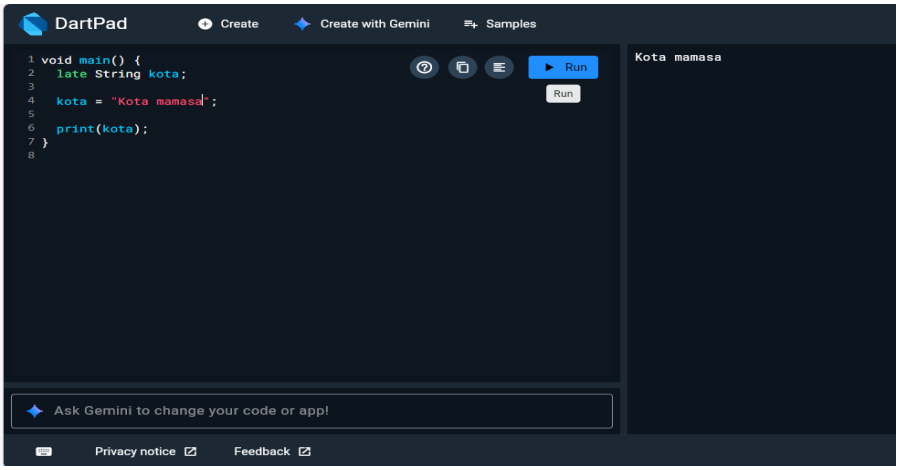
String nama tidak boleh kosong.

String? alamat boleh kosong atau null.

2. Late Variabel

Late variabel digunakan jika variabel akan diisi nilainya nanti, tetapi harus diisi sebelum digunakan. Late digunakan ketika variabel belum tersedia saat awal program.

Contoh Kode Late




```
void main() {
  late String kota;
  kota = "kota mamasa";
  print(kota);
}
```

Hasilnya

Kota mamasa

Penjelasan:

Variabel kota diisi setelah deklarasi tetapi sebelum digunakan sehingga tidak terjadi error.

Contoh Error Late

```
void main() {
  late String kota;
  print(kota);
}
```

Hasil

LateInitializationError: Field 'kota' has not been initialized

Karena variabel belum diisi.

3. Tanda Seru (!)

Tanda ! disebut Null Assertion Operator. Tanda ini digunakan untuk memastikan bahwa variabel nullable dianggap tidak null.

Contoh Kode (!)

```
void main() {
  String? nama = "Amel";
  print(nama!);
}
```

Hasilnya

Amel

Contoh Error (!)

```
void main() {
  String? nama = null;
  print(nama!);
}
```

Hasil

Unhandled Exception: Null check operator used on a null value

Kesimpulan

1. **Null Safety** membuat program lebih aman dari error null.

2. **Late** digunakan saat variabel belum bisa langsung diisi tapi pasti akan diisi.

3. **!** digunakan untuk memaksa nilai nullable menjadi non-null (berisiko jika salah).

Soal 6 : Mengapa sangat penting untuk memahami bahasa pemrograman Dart sebelum kita menggunakan framework Flutter ? Jelaskan!

Bahasa Dart adalah inti dari framework Flutter. Kerangka kerja modern seperti Flutter membutuhkan bahasa modern tingkat tinggi agar bisa memberikan pengalaman terbaik kepada pengembang, serta memungkinkan untuk membuat aplikasi seluler yang luar biasa. Memahami Dart adalah dasar untuk bekerja dengan Flutter; pengembang perlu mengetahui asal-usul bahasa Dart, bagaimana komunitas mengerjakannya, kelebihannya, dan mengapa itu adalah bahasa pemrograman yang dipilih untuk Flutter.

Memahami Dart sebelum Flutter sangat krusial karena Dart adalah bahasa pemrograman tunggal yang digunakan di seluruh ekosistem Flutter. Dart menjadi pondasi utama untuk membangun logika aplikasi, UI (Widget), dan manajemen state, sehingga pemahaman Dart yang kuat akan memudahkan pengembangan aplikasi yang cepat, efisien, dan lintas platform.

Soal 7 : Poin-poin penting tentang pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework Flutter

Rangkuman Poin Penting Pertemuan 2 – Dasar Dart untuk Flutter

1. **Dart adalah Fondasi Flutter**

- Flutter bukan bahasa pemrograman, tetapi framework.
- Semua kode Flutter ditulis menggunakan Dart.
- Logika aplikasi (proses data, validasi, navigasi) sepenuhnya menggunakan Dart.

2. **Konsep Null Safety**

- Secara default variabel **tidak boleh null**.
- Gunakan ? untuk membuat variabel nullable.
- Membantu mencegah error null saat runtime.
- Membuat aplikasi lebih aman dan stabil.

Contoh penggunaan penting di Flutter:

- Data dari API
- Input form
- Model class

3. Penggunaan late Variable

- Digunakan ketika variabel akan diinisialisasi nanti tetapi dipastikan tidak null.
- Umumnya dipakai dalam class (misalnya controller atau variabel state).
- Jika tidak diisi sebelum dipakai - muncul error runtime.

Dalam Flutter sering digunakan untuk:

- Controller (TextEditingController)
- Inisialisasi data di initState()

4. Null Assertion Operator (!)

- Digunakan untuk memaksa nilai nullable menjadi non-null.
- Harus digunakan dengan hati-hati.
- Jika nilai ternyata null - aplikasi crash.

Dalam Flutter biasanya muncul saat:

- Mengakses data snapshot
- Mengambil nilai dari form
- Menggunakan context tertentu